UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

E.P. DE ING. DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Computación Gráfica

DOCENTE:

Mg. Elvio Tintaya Zegarra

TEMA - MONOGRAFÍA:

CURVAS PARAMETRICAS Y MALLAS POLICONALES

ESTUDIANTE:

Polo Tacuri Renzo Eduardo

CUSCO – PERÚ

2026

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 3
1. CAPÍTULO I: CURVAS PARAMÉTRICAS 4
1.1 Definición 4
1.2 Origen y desarrollo 4
1.3 Características principales 4
1.4 Ejemplos de curvas paramétricas 5
- Circunferencia de radio 1 5
- Elipse 5
- Hélice espacial 5
1.5 Aplicaciones 5
1.6 Importancia 6
2. CAPÍTULO II: MALLAS POLIGONALES 6
2.1 Definición 6
2.2 Elementos principales 6
- Vértices 6
- Aristas 6
- Caras 6
- Normales 6
2.3 Tipos de mallas poligonales 6
- Mallas triangulares 6
- Mallas cuadrangulares 7
- Mallas mixtas 7
2.4 Aplicaciones principales 7
2.5 Ventajas 7
2.6 Limitaciones 7
CAPÍTULO III: RELACIÓN ENTRE CURVAS PARAMÉTRICAS Y MALLAS POLIGONALES 8
CAPÍTULO IV: IMPORTANCIA EN LA ACTUALIDAD 8
CONCLUSIONES 9
BIBLIOGRAFÍA (FUENTES CONFIABLES EN ESPAÑOL) 10

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, el avance de la tecnología ha impulsado el desarrollo de herramientas matemáticas y computacionales que permiten representar formas complejas con gran precisión. Estas herramientas son esenciales en campos como la ingeniería, la arquitectura, la animación digital, el diseño industrial, la cartografía y la simulación científica. Dentro de este contexto, destacan las curvas paramétricas y las mallas poligonales como dos conceptos fundamentales.

Las curvas paramétricas pertenecen al campo de la geometría analítica y del cálculo. Se utilizan para describir trayectorias, movimientos y formas curvas mediante ecuaciones dependientes de un parámetro. Gracias a ellas es posible representar figuras que no pueden expresarse fácilmente con funciones tradicionales, como circunferencias, hélices o trayectorias complejas.

Por otra parte, las mallas poligonales constituyen una técnica ampliamente empleada en la informática gráfica y el modelado tridimensional. Estas permiten construir objetos digitales mediante la unión de polígonos conectados entre sí, formando superficies capaces de representar desde piezas mecánicas hasta personajes animados o terrenos topográficos.

El estudio de ambos temas resulta importante porque muestran la relación directa entre las matemáticas y la tecnología moderna. Mientras las curvas paramétricas ofrecen una base teórica para describir formas continuas, las mallas poligonales permiten convertir dichas formas en modelos digitales manipulables por computadora.

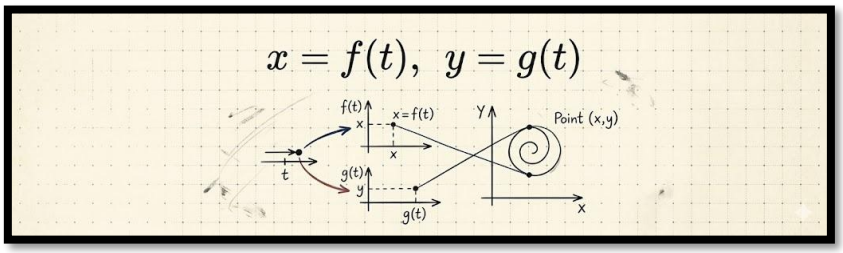
La presente monografía tiene como propósito desarrollar de manera detallada los conceptos, características, aplicaciones e importancia de las curvas paramétricas y las mallas poligonales, utilizando información proveniente de fuentes académicas confiables en español.

1. CAPÍTULO I: CURVAS PARAMÉTRICAS

1.1 Definición

Las curvas paramétricas son representaciones matemáticas de una curva mediante ecuaciones en las que las coordenadas dependen de una variable auxiliar denominada parámetro. Generalmente se usa la letra *t* para representar dicho parámetro. A medida que este varía dentro de un intervalo, se genera una trayectoria en el plano o en el espacio.

Su forma general en dos dimensiones es:



En tres dimensiones se añade una tercera ecuación:

$$x = f(t), y = g(t), z = h(t), w = k(t)$$

Esto permite describir movimientos espaciales y curvas más complejas.

1.2 Origen y desarrollo

El uso de parámetros en geometría se consolidó con el desarrollo del cálculo diferencial e integral. Matemáticos como Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz impulsaron métodos para estudiar trayectorias y cambios continuos. Posteriormente, las curvas paramétricas se volvieron esenciales en física, astronomía e ingeniería.

Actualmente también son utilizadas en diseño asistido por computadora (CAD), robótica y gráficos digitales.

1.3 Características principales

Las curvas paramétricas presentan las siguientes características:

- Permiten representar curvas cerradas como circunferencias y elipses.
- Describen trayectorias de movimiento con precisión.

- Facilitan el cálculo de velocidad, aceleración y dirección.
- Son útiles en dos y tres dimensiones.
- Pueden modelar formas complejas difíciles de expresar con una sola función.

1.4 Ejemplos de curvas paramétricas

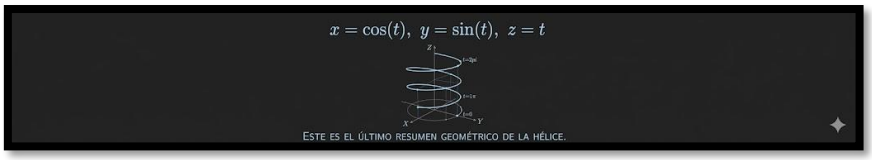
- Circunferencia de radio 1

$$x = 2\cos(t), \quad y = 3\sin(t), \quad 0 \le t \le 2\pi$$

- Elipse

$$x = a\cosh(t), \quad y = b\sinh(t)$$

- Hélice espacial



Estas expresiones son ampliamente utilizadas en ingeniería mecánica y diseño tridimensional.

1.5 Aplicaciones

Las curvas paramétricas se aplican en:

- Diseño de carreteras y vías férreas.
- Trayectoria de satélites y planetas.
- Animación por computadora.
- Movimiento de brazos robóticos.
- Diseño automotriz y aeronáutico.
- Arquitectura digital.

En los programas CAD se emplean variantes avanzadas como curvas Bézier y NURBS para diseñar superficies suaves y precisas.

1.6 Importancia

Las curvas paramétricas son importantes porque permiten describir matemáticamente fenómenos reales relacionados con el movimiento y la forma. Además, constituyen una base esencial para la geometría computacional y el modelado moderno.

2. CAPÍTULO II: MALLAS POLIGONALES

2.1 Definición

Una malla poligonal es una estructura formada por polígonos conectados entre sí, utilizada para representar superficies u objetos tridimensionales en una computadora. Está compuesta por puntos llamados vértices, segmentos llamados aristas y superficies denominadas caras.

Las mallas poligonales son la base del modelado 3D utilizado en videojuegos, cine y simulación técnica.

2.2 Elementos principales

- **Vértices**

Son puntos en el espacio definidos por coordenadas.

- **Aristas**

Son segmentos que unen dos vértices.

- **Caras**

Son polígonos cerrados que forman la superficie del objeto.

- **Normales**

Son vectores perpendiculares a una cara que ayudan a calcular iluminación y sombreado.

2.3 Tipos de mallas poligonales

- **Mallas triangulares**

Están formadas por triángulos. Son muy utilizadas porque los triángulos siempre son planos y fáciles de procesar.

- **Mallas cuadrangulares**

Compuestas por cuadriláteros. Son preferidas en animación de personajes porque facilitan deformaciones.

- **Mallas mixtas**

Combinan triángulos, cuadrados y otros polígonos según la necesidad del diseño.

2.4 Aplicaciones principales

Las mallas poligonales tienen aplicaciones en numerosos sectores:

- Videojuegos en tiempo real.
- Películas animadas y efectos visuales.
- Diseño de maquinaria industrial.
- Simulación estructural en ingeniería.
- Reconstrucción médica en 3D.
- Topografía digital y mapas de terreno.
- Impresión 3D.

2.5 Ventajas

Entre sus principales ventajas destacan:

- Permiten representar objetos complejos.
- Son compatibles con la mayoría del software 3D.
- Facilitan edición, texturizado y animación.
- Optimizan el rendimiento gráfico.
- Sirven para cálculos numéricos en ingeniería.

2.6 Limitaciones

También presentan algunas limitaciones:

- Si tienen pocos polígonos, los objetos lucen poco realistas.
- Si contienen demasiados polígonos, aumentan el consumo de recursos.
- Requieren optimización para lograr buen rendimiento.

3. CAPÍTULO III: RELACIÓN ENTRE CURVAS PARAMÉTRICAS Y MALLAS POLIGONALES

Las curvas paramétricas y las mallas poligonales se complementan en múltiples procesos de diseño digital.

Una curva paramétrica puede utilizarse como guía para generar una superficie. Luego, esa superficie se divide en pequeñas caras poligonales formando una malla que la computadora puede procesar.

Por ejemplo:

- El diseño de una carrocería automotriz inicia con curvas suaves.
- Luego dichas curvas se convierten en superficies.
- Finalmente se transforman en mallas poligonales para visualización y simulación.

Esto demuestra cómo la matemática abstracta se convierte en aplicaciones prácticas dentro de la tecnología.

4. CAPÍTULO IV: IMPORTANCIA EN LA ACTUALIDAD

Actualmente, casi toda representación tridimensional digital depende de estos conceptos.

En la industria del entretenimiento, personajes y escenarios son construidos con mallas poligonales. En ingeniería, las curvas paramétricas permiten diseñar piezas exactas antes de fabricarlas. En medicina, ambas técnicas ayudan a reconstruir órganos mediante imágenes escaneadas.

Por ello, conocer estos temas no solo tiene valor académico, sino también profesional.

CONCLUSIONES

1. Las curvas paramétricas constituyen una herramienta matemática eficaz para representar trayectorias y formas complejas mediante parámetros.
2. Las mallas poligonales son esenciales para construir modelos digitales en dos y tres dimensiones.
3. Ambos conceptos tienen amplia aplicación en ingeniería, arquitectura, diseño industrial, medicina y entretenimiento digital.
4. Las curvas paramétricas proporcionan precisión geométrica, mientras que las mallas poligonales permiten la representación computacional de dichas formas.
5. El estudio de estos temas demuestra la estrecha relación entre matemática y tecnología moderna.

BIBLIOGRAFÍA (FUENTES CONFIABLES EN ESPAÑOL)

1. Universidad Nacional de La Plata – Modelos topográficos y mallas poligonales. https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/21568
2. Universidad de Chile – Refinamiento de mallas poligonales por inserción de puntos. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/199072
3. Universidad de Chile – Optimización de mallas poligonales con polígonos de forma arbitraria. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/204580
4. Universidad de Chile – Adaptación de algoritmo para generar mallas poligonales. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/189162
5. Revista UIS Ingenierías – Reconstrucción de tensiones para el método de elementos finitos con mallas poligonales. https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistauisingenierias/article/view/6118